

Mathematik für Informatiker I, SoSe 2016

Klausur

5. April 2016

Aufgabe 1 (8 Punkte).

Gegeben sei die Folge $(a_n)_n$ mit $a_0 := 0$ und $a_{n+1} := (\frac{a_n}{2})^2 + 1$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$. Beweisen Sie, dass diese Folge monoton wachsend und durch die Zahl 2 nach oben beschränkt ist. Ist $(a_n)_n$ konvergent?

Aufgabe 2 (4+4 Punkte).

- a) Seien U_1 und U_2 Unterräume eines Vektorraums V mit $U_1 \cap U_2 = \{0\}$. Seien $v_1 \in U_1$ und $v_2 \in U_2$ und beide ungleich 0. Zeigen Sie, dass v_1, v_2 linear unabhängig sind.
- b) Bestimmen Sie eine Basis und die Dimension des Vektorraums

$$U := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 = 0 \right\} \leq \mathbb{R}^4.$$

Aufgabe 3 (4+3 Punkte).

- a) Beweisen Sie die Kongruenz $12^{n+2} + 13^{2n+1} \equiv 0 \pmod{157}$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$.
- b) Berechnen Sie $7^{65} + 3^{101}$ in $\mathbb{Z}_{11}$.

Aufgabe 4 (2+3 Punkte).

- a) Zeigen Sie, dass die Gleichung $18 \cdot x = 29$ in $\mathbb{Z}_{14400}$ keine Lösung besitzt.
- b) Geben Sie (mit Begründung) drei verschiedene Folgen in $o(\frac{1}{n})$ an.

Viel Erfolg!